

Clasa 9E · S27

Modulul II – Lăcătușerie generală

Ora de laborator tehnologic (LT)

Marcajul pietrelor. Turația maximă admisă. Verificarea montării

Conținutul pachetului

p. 2–4 Proiect de lecție nr. 22 (S27) (sursa: p. 85–87)

p. 5–7 Manual (ed. elev) – S27 · 9 Polizarea pieselor. Evaluare sumativă intermediară (E5)
(sursa: p. 70–72)

Evaluare în această oră: E5. Testul și baremul sunt în PDF-ul separat, protejat cu parolă.

LICEUL TEHNOLOGIC „LAZĂR EDELEANU” NĂVODARI

Catedra Mecanică · An școlar 2026 – 2027

PROIECT DE LECȚIE nr. 22 · S27**9 Polizarea pieselor. Evaluare sumativă intermediară (E5)****Date de identificare**

Profesor	ing. Beldugan Adrian Mircea
Clasa / Calificarea	a IX-a E · Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații
Modulul	II – Lăcătușerie generală (4 h/săpt.: T 1 h + LT 1 h + IP 2 h)
Unitatea de învățare	Capitolul 9. Polizarea pieselor
Tema	9 Polizarea pieselor. Evaluare sumativă intermediară (E5)
Săptămâna / data	S27 · 05 – 09.04.2027
Programul orelor	T: luni 05.04.2027, 08:00–08:50 · LT: luni 05.04.2027, 10:00–10:50 · IP: luni 05.04.2027, 11:00–12:50
Tipul lecției	Lecție de evaluare sumativă (cu recapitulare)
Manualul	Manualul integrat al Modulului II (T–LT–IP, ediția 2026–2027), p. 70; evaluările: p. 73, 73

Rezultate ale învățării vizate (SPP)

Categorie	Cod și enunț (standardul de pregătire profesională)
Cunoștințe	2.1.9. Polizarea pieselor (pietre, polizoare, verificarea și montarea pietrelor, tehnologie, NSSM)
Abilități	2.2.29. Curățarea de bavuri și impurități prin polizare 2.2.26. Definirea parametrilor regimului de așchiere 2.2.27. Pilirea manuală a suprafețelor 2.2.28. Controlul calității suprafețelor pilite
Atitudini	2.3.6. Respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă 2.3.3. Respectarea prescripțiilor din desenele de execuție

Obiective operaționale

La sfârșitul orelor, elevii vor fi capabili:

- O1 – (T) să explice noțiunile lecției „Polizarea. Polizoare și pietre de polizor. NSSM. Test scris E5”;
- O2 – (T) să aplice ideea-cheie: suportul la max. 3 mm de piatră;
- O3 – (T) să aplice ideea-cheie: proba la sunet înainte de montare;
- O4 – (LT) să execute lucrarea „Marcajul pietrelor. Turația maximă admisă. Verificarea montării”, după pașii din manual;
- O5 – (LT) să verifice rezultatul după criteriul: calculul turației este corect.
- O6 – (IP) să execute lucrarea „Probă practică E5: pilirea de degroșare și finisare. Teșirea la polizor”, după pașii din manual, cu respectarea NSSM;
- O7 – (IP) să verifice rezultatul după criteriul: fișa de evaluare E5; teșitura verificată vizual și cu șublerul.
- O8 – să rezolve E5 – test scris (sumativă).
- O9 – să rezolve E5 – probă practică (sumativă).

Strategia didactică

Componentă	Descriere
Metode și procedee	conversația euristică, explicația, demonstrația pe piese reale, problematizarea, exercițiul; lucrul individual și în echipă la post, instructajul introductiv, curent și final, observarea dirijată; algoritmul Date → Transformări → Formulă → Calcul → Unitate → Verificare la calcule
Mijloace didactice	Manualul integrat al Modulului II (T–LT–IP, ediția 2026–2027) – p. 70 figurile din manual: Polizorul stabil: apărătoarea, ecranul și suportul la cel mult 3 mm materiale / SDV: pietre de polizor cu etichete; polizorul atelierului (deconectat de la rețea); calculator, șubler, leră; pile, menghină, verificatoare; polizor stabil (sub supravegherea maistrului); ochelari

Componentă	Descriere
	tabla smart, fișe de lucru diferențiate
Forme de organizare	frontal, individual, pe perechi mixte (A + C), pe echipe la posturile de lucru
Evaluare	E5 – Test scris (20 de minute (ora de teorie din S27)), manual p. 73; E5 – Probă practică (100 de minute (instruire practică din S27)), manual p. 73
Bibliografie	Programa școlară – OMEC nr. 6930/19.12.2025; plan de învățământ – OMEC nr. 4350/2025; SPP – O.M.E.N.C.Ș. nr. 4121/13.06.2016; planificarea calendaristică 2026–2027 (28 de săptămâni de curs); Manualul integrat al Modulului II (T–LT–IP, ediția 2026–2027).

Desfășurarea orei de teorie (T) – Polizarea. Polizoare și pietre de polizor. NSSM. Test scris E5 · manual p. 70

Etapă (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Moment organizatoric (2 min)	Notează absențele, verifică manualele și caietele, pregătește tabla smart.	Își pregătesc manualul și caietul.	conversația	–
2. Verificarea cunoștințelor anterioare (5 min)	Pune 2–3 întrebări din lecția anterioară; corectează pe loc greșelile tipice de la testul inițial.	Răspund oral, completează în caiet.	conversația	orală
3. Captarea atenției și anunțarea temei (3 min)	Pornește de la firul săptămânii: La teorie înveți polizoarele, pietrele și regulile stricte de securitate și dai testul scris E5; la laborator decodifici marcajul pietrei și verifici montarea ei; în atelier susții proba practică E5 (pilire) și teșești capătul șurubului la polizor.	Formulează ipoteze, notează titlul.	problematizarea	–
4. Dirijarea învățării (10 min)	Prezintă conținutul din manual: – Polizarea este prelucrarea cu piatra de polizor (disc abraziv) pentru: îndepărtarea bavurilor și a muchiilor ascuțite, curățarea cordoanelor de sudură, ascuțirea sculelor (dălți, punctatoare, burghie, cuțite), teșirea capetelor, degroșarea pieselor turnate. – Polizoarele: stabile (de banc sau pe picior, cu două pietre – una grosolană, una fină) și portabile (polizoare unghiulare – „flex”, polizoare drepte). Părți ale polizorului stabil: motorul, arborele, pietrele, apărătorile, suporturile de sprijin, ecranele d... – Piatra de polizor este formată din granule abrazive legate cu un liant. Marcajul, de exemplu 200 × 25 × 32 A 60 K 5 V – 35 m/s, înseamnă: D × grosime × alezaj (mm); A – abraziv corindon (pentru oțel; C – carbură de siliciu, pentru fontă, neferoase); 60 – gr... – Verificarea și montarea pietrei: înainte de montare, piatra se verifică vizual și la sunet (suspendată și lovită ușor cu un ciocan de lemn – sunet clar = fără fisuri, sunet înfundat = fisurată, nu se montează); se montează între flanșe egale (diametrul flan...)	Urmăresc, notează ideile principale, răspund la întrebări, lucrează cu manualul și figurile.	explicația, demonstrația, lucrul cu manualul	observare sistematică
5. Fixarea cunoștințelor (5 min)	Recapitulează caseta „Reține”: – Suportul la max. 3 mm de piatră. – Proba la sunet înainte de montare. – Nu se lucrează pe fața laterală. – Ochelari obligatorii.	Completează fișa de lucru diferențiată (A/B/C), pe perechi.	exercițiul, munca pe perechi	fișa de lucru

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
6. Evaluare (20 min)	Aplică E5 – Test scris (manual p. 73).	Rezolvă individual.	proba scrisă	E5
7. Evaluare și feedback (3 min)	Întrebări de verificare din manual: – Ce înseamnă „A 60 K 5 V” pe o piatră? – Ce se întâmplă dacă suportul este prea departe de piatră? – De ce se răcește scula la ascuțire?	Răspund, se autocorectează.	conversația	orală, aprecieri
8. Tema și încheierea (2 min)	Tema: întrebările de verificare din manual (p. 70); materialele pentru ora următoare.	Notează tema.	–	–

Desfășurarea orei de laborator tehnologic (LT) – Marcajul pietrelor. Turația maximă admisă. Verificarea montării · manual p. 70

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Instrucțaj introductiv (5 min)	Prezintă scopul: Decodifici marcajul pietrelor din atelier, calculezi turația maximă admisă și verifici (cu polizorul oprit și scos din priză) montarea și reglajele.	Ascultă, repetă regulile de securitate, își pregătesc postul.	explicația, demonstrația	orală
2. Probă practică E5 (40 min)	Distribuie enunțul și grila (manual p. 73); urmărește execuția și completează grila (primire și planificare 35 p · realizare 50 p · prezentare 15 p).	Execută sarcina individual, prezintă succesiunea operațiilor.	proba practică	grilă E5
3. Încheiere (3 min)	Comunică aprecieri, strânge sculele, curățenie la post.	Predau lucrarea, fac curățenie.	–	–

Desfășurarea orei de instruire practică (IP) – Probă practică E5: pilirea de degroșare și finisare. Teșirea la polizor · manual p. 70 · 2 ore

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Instrucțaj introductiv (10 min)	Prezintă scopul: Demonstrezi că știi să pillești o piesă la cote, planeitate și perpendicularitate (E5); apoi teșești, sub supraveghere, capătul filetat al șurubului la polizor. – NSSM: Regulile de polizare de la teorie – obligatorii.	Ascultă, repetă regulile de securitate, își pregătesc postul.	explicația, demonstrația	orală
2. Probă practică E5 (90 min)	Distribuie enunțul și grila (manual p. 73); urmărește execuția și completează grila (primire și planificare 35 p · realizare 50 p · prezentare 15 p).	Execută sarcina individual, prezintă succesiunea operațiilor.	proba practică	grilă E5
3. Încheiere (3 min)	Comunică aprecieri, strânge sculele, curățenie la post.	Predau lucrarea, fac curățenie.	–	–

Fișă de lucru diferențiată

Nivel	Sarcini
C – remediare	Completează, cu ajutorul manualului (p. 70): Suportul la max. 3 mm de / Proba la sunet înainte de
B – consolidare	1) Ce înseamnă „A 60 K 5 V” pe o piatră? 2) Ce se întâmplă dacă suportul este prea departe de piatră? 3) De ce se răcește scula la ascuțire?
A – performanță	Explică în scris succesiunea operațiilor și criteriile de reușită pentru sarcina: Fișa de verificare a polizorului: element verificat – constatare – conform / neconform.

Temă pentru acasă: recitește lecția din manual (p. 70) și răspunde în caiet la întrebările de verificare.

Capitolul 9. Polizarea pieselor

S27 · 9 Polizarea pieselor. Evaluare sumativă intermediară (E5)

Firul săptămânii: La teorie înveți polizoarele, pietrele și regulile stricte de securitate și dai testul scris E5; la laborator decodifici marcajul pietrei și verifici montarea ei; în atelier susții proba practică E5 (pilire) și teșești capătul șurubului la polizor.

[T] TEORIE

1 oră · sala de clasă / cabinet

Polizarea. Polizoare și pietre de polizor. NSSM. Test scris E5

Rezultate ale învățării: C 2.1.9. · A 2.2.29. · At 2.3.6.

Polizarea este prelucrarea cu **piatra de polizor** (disc abraziv) pentru: îndepărtarea bavurilor și a muchiilor ascuțite, curățarea cordoanelor de sudură, **ascuțirea sculelor** (dălți, punctatoare, burghie, cuțite), teșirea capetelor, degroșarea pieselor turnate.

Polizoarele: **stabile** (de banc sau pe picior, cu două pietre – una grosolană, una fină) și **portabile** (polizoare unghiulare – „flex”, polizoare drepte). Părți ale polizorului stabil: motorul, arborele, **pietrele**, **apărătorile**, **suporturile de sprijin**, **ecranele de protecție** transparente.

Piatra de polizor este formată din **granule abrazive** legate cu un **liant**. Marcajul, de exemplu **200 × 25 × 32 A 60 K 5 V – 35 m/s**, înseamnă: D × grosime × alezaj (mm); **A** – abraziv corindon (pentru oțel; **C** – carbură de siliciu, pentru fontă, neferoase); **60** – granulația (număr mic = granule mari); **K** – duritatea liantului; **5** – structura; **V** – liant ceramic; **35 m/s** – viteza periferică maximă admisă.

Verificarea și montarea pietrei: înainte de montare, piatra se verifică vizual și **la sunet** (suspendată și lovită ușor cu un ciocan de lemn – sunet clar = fără fisuri, sunet înfundat = fisurată, nu se montează); se montează între **flanșe egale** (diametrul flanșelor $\geq 1/3$ din diametrul pietrei), cu **garnituri elastice** (carton) între flanșe și piatră; piulița se strânge moderat; după montare, polizorul **merge în gol cel puțin 1 minut**, lucrătorul stând lateral.

Tehnologia: piesa se sprijină pe suportul reglat la **cel mult 3 mm** de piatră; se apasă moderat și se deplasează pe toată lățimea pietrei (uzură uniformă); **nu se lucrează pe fața laterală** a pietrei; piesele mici se țin în clește; la ascuțire, piesa se răcește des în apă (să nu-și piardă duritatea – vezi culorile de revenire).

NSSM la polizare: ochelari chiar dacă există ecran; nu se lucrează la polizor fără apărătoare; suportul se reglează numai cu polizorul oprit; nu se folosesc mănuși largi; o piatră fisurată, ovalizată sau care vibrează se scoate din uz.

Ora se încheie cu **testul scris E5** (20 de minute) – pilire și polizare.

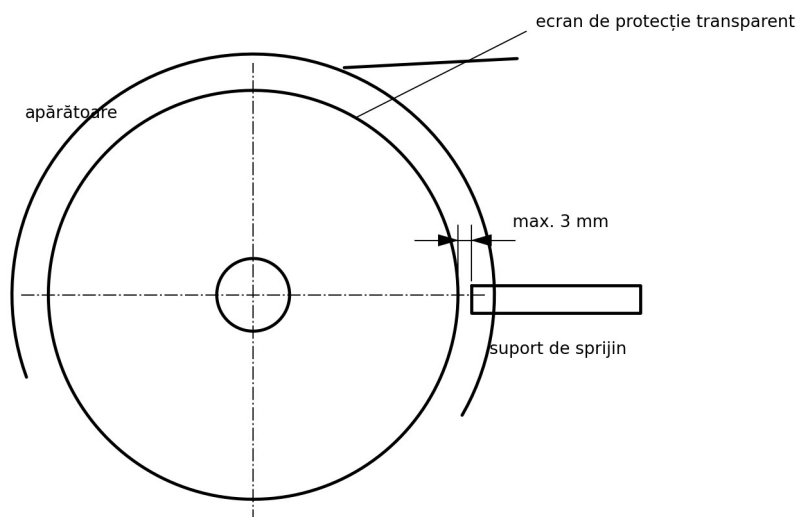


Fig. 19. Polizorul stabil: apărătoarea, ecranul și suportul la cel mult 3 mm

Reține

- Suportul la max. 3 mm de piatră.
- Proba la sunet înainte de montare.
- Nu se lucrează pe fața laterală.
- Ochelari obligatorii.

Întrebări

1. Ce înseamnă „A 60 K 5 V” pe o piatră?
2. Ce se întâmplă dacă suportul este prea departe de piatră?
3. De ce se răcește scula la ascuțire?

**[LT] LABORATOR
TEHNOLOGIC**
1 oră · laborator tehnologic

Marcajul pietrelor. Turația maximă admisă. Verificarea montării

Rezultate ale învățării: A 2.2.29., 2.2.26. · At 2.3.6.

Scopul lucrării: Decodifici marcajul pietrelor din atelier, calculezi turația maximă admisă și verifici (cu polizorul oprit și scos din priză) montarea și reglajele.

Materiale și instrumente

- pietre de polizor cu etichete
- polizorul atelierului (deconectat de la rețea)
- calculator, șubler, leră

Desfășurarea lucrării

1. Decodifică marcasele a trei pietre.
2. Calculează turația maximă admisă: $n_{\max} = v_{\max} \times 60 \times 1\,000 / (\pi \times D)$. Pentru $D = 200$ mm, $v = 35$ m/s: $n_{\max} \approx 3\,340$ rot/min. Compară cu turația motorului de pe plăcuța polizorului.
3. Cu polizorul deconectat, verifică: distanța suport–piatră (leră), prezența garniturilor, starea apărătorii și a ecranului.
4. Ascultă demonstrația probei la sunet pe o piatră bună și pe una fisurată.

Sarcina de lucru

Fișa de verificare a polizorului: element verificat – constatare – conform / neconform.

Verifică-ți lucrarea

- ☐ Calculul turației este corect.
- ☐ Am verificat toate elementele de securitate.

[IP] INSTRUIRE PRACTICĂ
2 ore · atelierul-școală

Probă practică E5: pilirea de degroșare și finisare. Teșirea la polizor

Rezultate ale învățării: A 2.2.27.–2.2.29. · At 2.3.3., 2.3.6.

Scopul lucrării: Demonstrezi că știi să piliesți o piesă la cote, planeitate și perpendicularitate (E5); apoi teșești, sub supraveghere, capătul filetat al șurubului la polizor.

SDV-uri, materiale, utilaje

- pile, menghină, verificatoare
- polizor stabil (sub supravegherea maistrului)
- ochelari

Securitate și sănătate în muncă



Regulile de polizare de la teorie – obligatorii.

Desfășurarea lucrării

1. Proba E5: enunțul și grila sunt în secțiunea **E5** de după această săptămână.
2. După probă: teșește la polizor capătul semifabricatului R2 ($1 \times 45^\circ$), rotind bara pe suport; verifică teșitura.

Controlul lucrării

- ☐ Fișa de evaluare E5; teșitura verificată vizual și cu șublerul.